

16.03.17. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Даден е простият статистически ред: 4, 3, 3, 6, 5, 3, 4, 4, 3, 5 от наблюденията на една случайна величина. Намерете:

а) ранговия ред:

б) статистическото разпределение:

в) средната стойност $\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n}$ $\bar{x} =$ г) медианата $M_c =$

X_i				
n_i				

д) модата $M_o =$

2 зад: Разпределението на студентите редовно обучение от специалност „Икономическа информатика“ по признака възраст към 1.10.1995 г. е следното:

Възраст X_i	до 18 вкл.	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	над 30	Общо Σ
Брой n_i	14	30	50	25	20	5	4	2	
$X_0 \cdot n_i$	17	19	21	23	25	27	29	31	
f_i	14	44	94	119	139	144	148	150	
$\bar{x}$									
$ x_0 - \bar{x} $									
$(x_0 - \bar{x})^2$									
$(x_0 - \bar{x})^2 \cdot n_i$									

Да се изследва емпиричното разпределение чрез:

а) построяване на хистограма и полигон на разпределението;



б) установяване на средните величини чрез средна аритметична, медиана и мода;

 $\bar{x} =$

$$M_c = x_m^{gr} + \frac{\frac{n}{2} - (n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1})}{n_m} \cdot h =$$

$$M_o = x_0^{gr} + \frac{(n_0 - n_{0-1}) \cdot h}{(n_0 - n_{0-1}) + (n_0 - n_{0+1})} =$$

в) установяване на вариацията чрез стандартното отклонение и коефициент на вариацията;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_0 - \bar{x})^2 n_i}{\sum n_i}} =$$

$$V_\sigma = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 =$$

г) установяване на асиметрията и ексцеса чрез коефициентите на асиметрия на Пирсън и Юл.

$$K_1 = \frac{\bar{x} - M_o}{\sigma} =$$

$$K_2 = \frac{3(\bar{x} - M_c)}{\sigma} =$$

16.03.17. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Даден е простият статистически ред: 9, 8, 6, 9, 6, 8, 7, 9, 8, 9 от наблюденията на една случайна величина. Намерете:

а) ранговия ред:

б) статистическото разпределение:

в) средната стойност $\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n}$ $\bar{x} =$ г) медианата $M_c =$

X_i				
n_i				

д) модата $M_o =$

2 зад: Разпределението на студентите задочно обучение от специалност „Икономическа информатика“ по признака възраст към 1.10.1995 г. е следното:

Възраст X_i	до 18 вкл.	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	над 30	Общо Σ
Брой n_i	2	5	8	15	35	60	50	25	
$X_0 \cdot n_i$	17	19	21	23	25	27	29	31	
f_i	2	7	15	30	65	125	175	200	
$\bar{x}$									
$ x_0 - \bar{x} $									
$(x_0 - \bar{x})^2$									
$(x_0 - \bar{x})^2 \cdot n_i$									

Да се изследва емпиричното разпределение чрез:

а) построяване на хистограма и полигон на разпределението;



б) установяване на средните величини чрез средна аритметична, медиана и мода;

 $\bar{x} =$

$$M_c = x_m^{gr} + \frac{\frac{n}{2} - (n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1})}{n_m} \cdot h =$$

$$M_o = x_0^{gr} + \frac{(n_0 - n_{0-1}) \cdot h}{(n_0 - n_{0-1}) + (n_0 - n_{0+1})} =$$

в) установяване на вариацията чрез стандартното отклонение и коефициент на вариацията;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_0 - \bar{x})^2 n_i}{\sum n_i}} =$$

$$V_\sigma = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 =$$

г) установяване на асиметрията и ексцеса чрез коефициентите на асиметрия на Пирсън и Юл.

$$K_1 = \frac{\bar{x} - M_o}{\sigma} =$$

$$K_2 = \frac{3(\bar{x} - M_c)}{\sigma} =$$